PRACTICA 9 - ESQUEMA DE CONEXION

Las conexiones de la Práctica 9 para la interfaz entre Arduino UNO, MPU-6050, Joystick y el módulo Bluetooth HC-05/06 se dividen en cuatro bloques principales:

1. Alimentación y Masa Común (Protoboard)

- **Bus de +5V:** Se conecta al pin de **5V** del Arduino UNO para alimentar el VCC del MPU-6050, del Joystick y del módulo Bluetooth.
- **Bus de GND (Masa):** Se conecta a un pin **GND** del Arduino UNO, compartiendo la referencia con el GND del MPU-6050, Joystick, Bluetooth y la resistencia del divisor de voltaje.

2. Sensor Inercial MPU-6050 (Protocolo I2C)

- **VCC** → Linea de **+5V** en la protoboard.
- **GND** → Linea de **GND** en la protoboard.
- **SDA** (Datos) → Pin **A4** (Analógico) del Arduino.
- **SCL** (Reloj) → Pin **A5** (Analógico) del Arduino.

3. Módulo Joystick

- **VCC** → Linea de **+5V** en la protoboard.
- **GND** → Linea de **GND** en la protoboard.
- **VRx** (Lectura eje X) → Pin **A0** (Analógico) del Arduino.
- **VRy** (Lectura eje Y) → Pin **A1** (Analógico) del Arduino.
- **SW** (Botón del joystick) → Pin **D4** (Digital) del Arduino (se activa la resistencia interna mediante INPUT_PULLUP).

4. Módulo Bluetooth (HC-05 / HC-06) y Divisor de Voltaje

La comunicación serial se maneja por software (*SoftwareSerial*) en los pines D2 (RX) y D3 (TX) de Arduino:

- **VCC** → Linea de **+5V** en la protoboard.
- **GND** → Linea de **GND** en la protoboard.
- **TXD (Bluetooth)** → Pin **D2** del Arduino (Funciona como el receptor RX en Arduino).
- **RXD (Bluetooth)** → Nodo central del divisor de voltaje (Protección a 3.3V).

Configuración del Divisor de Voltaje (Para el pin RXD del Bluetooth)

Debido a que el pin RXD del Bluetooth funciona a un nivel lógico de 3.3V y el Arduino emite 5V por sus pines digitales:

1. Sale del **Pin D3** (TX del Arduino) hacia un extremo de la resistencia de **1 kΩ (**R_1**)**.
2. El otro extremo de la resistencia de **1 kΩ** se conecta directamente al pin **RXD del Bluetooth**.
3. En este mismo nodo del pin **RXD**, se conecta una segunda resistencia de **2.2 kΩ (**R_2 **)** que va dirigida hacia la línea de **GND**.